

三草酸合铁(III)酸钾的合成及结构组成测定

凌必文, 刁海生

(安庆师范学院 化学系, 安徽 安庆 246011)

摘要: 用三氯化铁与草酸钾在一定条件下直接配合制备亮绿色晶体三草酸合铁(III)酸钾, 合成方法简便, 反应条件易控制, 产物纯度高, 用高锰酸钾滴定和红外光谱测定等方法对所合成的配合物结构组成进行测定, 得有关测定数据与理论值相吻合。

关键词: 三草酸合铁(III)酸钾; 高锰酸钾; 结晶; 配合物; 配体; 磁化率; 特征吸收峰

中图分类号: O 62 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007- 4260(2001)04- 0013- 04

三草酸合铁(III)酸钾的制备方法在无机实验教材中都是介绍采用以 Fe^{2+} 盐为原料, 通过氧化还原、沉淀、配合反应等一系列过程来合成制备的。^[1]但这种方法合成步骤多, 且中间产物 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀往往混有杂质, 再与加热溶解后 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 作用得到配合物沉淀。其分离提纯较困难, 产物纯度不高, 直接影响对其结构组成的准确测定。本实验改用 FeCl_3 为起始原料, 在一定条件下直接与 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 反应合成制备三草酸合铁(III)酸钾^[2], 其合成过程简单, 易操作, 产品经过重结晶后, 纯度高。本实验为准确测定其结构组成, 不用光度法而改用 KMnO_4 滴定法^[3]和红外光谱分析等对其结构组成进行测定, 从测定的有关数据分析可以确定所合成制备的配合物化学式为 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 。

1 仪器与药品

FM - 2 古埃磁天平[上海复旦大学产]
分析天平[上海天平厂产精确度 0.1 mg]
锌粉 (AR) 三氯化铁 (AR) 丙酮
莫尔盐 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

FT- IR (AVATAR 360 NICOLET)
抽滤装置一套; 酸式滴定管 称量瓶
草酸钾 (AR) 高锰酸钾 (AR) 草酸钠 (AR)
10% 醋酸 2 mol/L 硫酸溶液

2 实验步骤

2.1 三草酸合铁(III)酸钾的合成

用托盘天平称取 10.7 克 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 放入 100 毫升烧杯中, 用 16 毫升蒸馏水溶解配制成(约)0.4 克 FeCl_3/ml 溶液, 加入数滴稀盐酸调节溶液的 $\text{pH} = 1 \sim 2$; 用托盘天平称取 21.8 克草酸钾放入 250 毫升烧杯中, 加入 60 毫升蒸馏水并加热至 $85 \sim 95^\circ\text{C}$, 逐滴加入三氯化铁溶液并不断搅拌, 至溶液变成橙清翠绿色, 测定此时溶液 pH 值为 4, 再将此溶液放到冰水混合物中冷却, 保持此温度直到结晶完全倾出母液, 然后再将晶体溶于 60 毫升热水中, 再冷却到 0°C , 待其晶体完全析出, 然后吸滤, 用 10% 醋酸溶液洗涤晶体一次, 再用丙酮洗涤两次, 吸滤干晶体, 将合成的 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 粉末在 110°C 下干燥 (1.5—2.0) h, 然后放在干燥器中冷却称其质量。将所得产物用研钵研成粉末, 用黑布包裹储存待用。

2.2 产物化学式确定

草酸根含量测定: 将合成的 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$ 粉末用分析天平称取 0.18—0.22 克样品三份, 分别放入三个 250 毫升锥形瓶中, 加入 50 毫升水和 15 毫升浓度为 2 mol/L H_2SO_4 , 调节溶液酸度为 0.5—1 mol/L⁻¹, 从滴定管放出约 10 毫升已标定的高锰酸钾溶液到锥形瓶中, 加热至 $70 \sim 85^\circ\text{C}$ (不高于 85°C), 直到紫红色消失, 再用高锰酸钾溶液滴定热溶液, 直到微红色在 30s 内不消失, 记下消耗的高锰酸钾溶液体

* 收稿日期: 2001- 06- 15

** 作者简介: 凌必文(1947-), 男, 安徽无为, 安庆师范学院化学系副教授, 从事无机化学教学及研究工作。

积, 计算配合中所含草酸根的 n_1 值^[5]。滴定完的三份溶液保留待用。

铁含量的测定: 将上述实验中所保留的溶液中加入还原剂锌粉, 直到黄色消失, 加热溶液 2 min 以上, 使 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 过滤去多余的锌粉, 滤液放入另一个干净的锥形瓶中, 洗涤锌粉, 使 Fe^{2+} 定量转移到滤液中, 再用高锰酸钾标准溶液滴定至微红色, 计算所含铁的 n_2 值。由测得的 n_1 和 n_2 值, 计算所含钾的 n_3 值, 由 n_1, n_2, n_3 求算化合物的化学式。

$\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$ 磁化率的测定: ^[4]莫尔盐与待测样品研细过筛备用。取一只干燥样品管挂在天平挂钩上, 调节样品管的高度, 使样品管的底部对准磁铁的中心线。在不加磁场的情况下, 称空样品管的质量 m , 取下样品管, 将研细的莫尔盐装入管中, 样品的高度约 15 cm (准确到 0.5 mm), 置于天平的挂钩上, 在不加磁场的情况下称得 m_1 , 接通电磁铁的电源, 电流调 (2—4) A 在该磁场强度下称得质量 m_2 , 并记录样品周围的温度。在相同磁场强度下, 用 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$ 取代莫尔盐重复上述步骤。根据实验数据求出 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$ 的 U_{eff} , 由 U_{eff} 确定 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$ 中 Fe^{3+} 的最外层电子结构。

由红外光谱分析仪对样品进行光谱分析, 确定该化合物的配位基团。

将合成所得产物样品干燥后用 KBr 压片, 测定其样品的红外光谱。

3 数据处理与结果讨论

3.1 数据处理

表 1 高锰酸钾溶液浓度的标定数据处理 ($M[\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4] = 134$)

编 号	1	2	3
项 目			
$m(\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4)$ (g)	0.1833	0.1865	0.1903
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	76	71	74
$V_1[\text{KMnO}_4]$ (ml)	0.00	0.00	0.00
$V_2[\text{KMnO}_4]$ (ml)	21.80	22.50	22.70
$M[\text{KMnO}_4]$ (mol/l)	0.025099	0.02474	0.02502
$\bar{M}[\text{KMnO}_4]$ (mol/l)		0.02495	

表 2 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3$ 中 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的测定数据处理: $M[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] = 437$

编 号	1	2	3
项 目			
$m[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ (g)	0.1912	0.1803	0.1861
$n[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ (mol)	0.0004375	0.0004126	0.0004258
$V_1[\text{KMnO}_4]$ (ml)	0.00	0.00	0.00
$V_2[\text{KMnO}_4]$ (ml)	21.00	19.80	20.10
$M[\text{KMnO}_4]$ (mol/l)	0.02495		
温度 ($^{\circ}\text{C}$)	80	80	79
$n[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$ (mol)	0.001310	0.001235	0.001254

从上面的数据分析可知三组平行的滴定试验中 $n[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$ 是 $n[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 的三倍。

参照表 3 滴定的三组分中 Fe^{3+} 的 n 值数据, 与表 2 中相对应的三份样品 $[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 物质质量, 可知它们的摩尔数值非常相近 (均为 1:1), 由 $n_1 = n[\text{Fe}^{3+}] = 0.0004366 \text{ mol}$, $n_2 = n[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0.001312 \text{ mol}$, 所以 $n_3 = \{n[\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 437 - n[\text{Fe}^{3+}] \cdot 56 - n[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] \cdot 88\} / 39$; 得 K 的 $n_3 = 0.001316 \text{ mol}$, 所合成物组分 $n_1 : n_2 : n_3 = 3 : 1 : 3$, 其它两组数据经计算所得比例也是如此。从以上计算可以确定该合成配合物的化学式为 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 。

表 3 铁含量分析数据处理

编 号	1	2	3
项 目			
M [KM nO ₄] (mol/l)		0.02495	
V ₁ [KM nO ₄] (ml)	0.00	3.50	6.80
V ₂ [KM nO ₄] (ml)	3.50	6.80	10.20
n(M nO ₄ ⁻) (mol)	0.00008732	0.00008233	0.00008483
n[Fe ²⁺] (mol)	0.0004366	0.0004117	0.0004242
n[Fe ³⁺] (mol)	0.0004366	0.0004117	0.0004242

表 4 K₃(C₂O₄)₃ 磁化率的测定数据处理(室温(T)294K,样品和莫尔盐高度h= 6.75 cm)

莫尔盐 (g)					三草酸合铁酸钾 (g)				
励磁电流 I(A)	W ₁ 空	W ₂ 空	W ₃ 空	W ₄ 空	励磁电流 I(A)	W ₁ 空	W ₂ 空	W ₃ 空	W ₄ 空
I= 0	12.8112	12.8112	12.8111	12.8111	I= 0	12.8112	12.8112	12.8111	12.8111
I= 2	12.8110	12.8109	12.8109	12.8108	I= 2	12.8110	12.8109	12.8109	12.8108
I= 4	12.8104	12.8104	12.8104	12.8103	I= 4	12.8104	12.8104	12.8104	12.8103

(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) ₆ ·6H ₂ O (g)					K ₃ Fe(C ₂ O ₄) ₃ (g)				
励磁电流 I(A)	W ₁ (空+样)	W ₂ (空+样)	W ₃ (空+样)	W ₄ (空+样)	励磁电流 I(A)	W ₁ (空+样)	W ₂ (空+样)	W ₃ (空+样)	W ₄ (空+样)
I= 0	17.5804	17.5808	17.5810	17.5810	I= 0	17.5766	17.5772	17.5772	17.5771
I= 2	17.6062	17.6087	17.6076	17.6088	I= 2	17.6056	17.6068	17.6052	17.6051
I= 4	17.6752	17.6773	17.6765	17.6780	I= 4	17.6749	17.6809	17.6811	17.6754

有以上数据记录可以推导出:

I= 2 时: $\overline{m_s} = 4.7695, \Delta \overline{m_s} = 0.02728, \overline{m} = 4.7695, \Delta \overline{m} = 0.0289,$

$X_s = \frac{9500}{T+1} \times 10^{-6} = 3.22 \times 10^{-5};$ 由 $X = X_s \cdot \frac{\Delta \overline{m}}{\Delta \overline{m_s}} \cdot \frac{\overline{m_s}^{[4]}}{\overline{m}}; X = 3.414 \times 10^{-5};$

$U_{eff} = 2.84 \sqrt{XMT} = 5.9477$

I= 4 时: $\overline{m_s} = 4.7695, \Delta \overline{m_s} = 0.096725, \overline{m} = 4.7659, \Delta \overline{m} = 0.1018,$

$X = 3.392 \times 10^{-5}, U_{eff} = 2.84 \sqrt{XMT} = 5.928; \overline{U_{eff}} = 5.938; U_{eff} = \sqrt{n(n+2)}; n = 5.03,$

由此得到证实该配离子中 Fe³⁺ 3d 亚层中有 5 个自旋方向相同的成单电子, C₂O₄²⁻ 为弱场配体.

3.2 由红外光谱分析仪得其合成物的透过光谱图

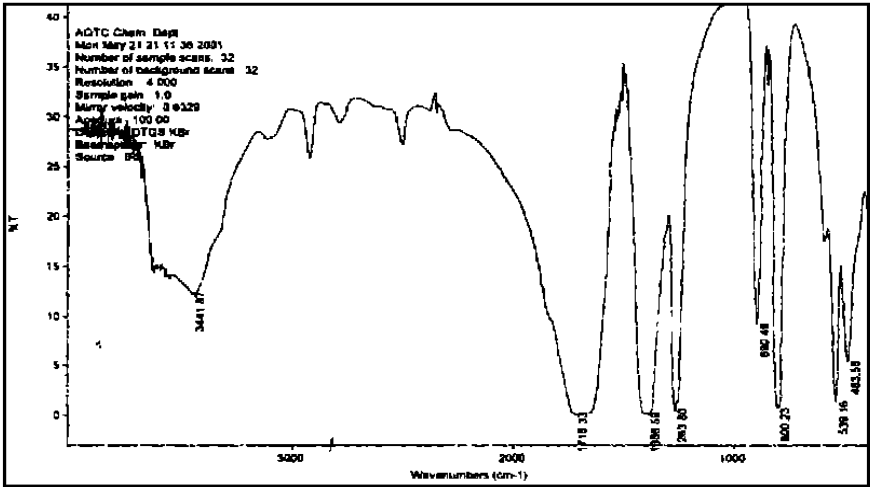


表 5 标准物 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 及其合成物的振动频率和谱带归属^[6]

标 准 物		合 成 物
振动频率 (cm^{-1})	谱带归属	
1712	$\nu(C=O)$	1716 32
1677, 1649	$\nu(C=O)$	
1390	$\nu(CO) + \nu(cc) + \delta(O-C=O)$	1386 59
1270, 1255	$\nu(CO)$	1263 80
885	$\nu(CO), + \delta(O-C=O),$	890 49
797, 785	$\delta(O-C=O), + \nu(MO)$	800 23
528	$\nu(MO), + \delta(CC)$	539 16

从试样测得的谱图中特征吸收峰的波长与标准物的谱图对照, 可以判断出该合成的配合物中配位体为草酸根基团

3.3 结果讨论

用 $FeCl_3$ 与 $K_2C_2O_4$ 合成制备 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 时, 其物质的摩尔比为 1:3, $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 配制成溶液时应加盐酸, 酸度控制在 $pH = 1-2$, 然后慢慢加入到已加热 ($85-95$) $^{\circ}C$ 溶解的 $K_2C_2O_4$ 溶液时, 并不断搅拌 (20 分钟) 至有翠绿色的溶液生成。如果 $FeCl_3$ 过量会有 $Fe(OH)_3$ 红棕色沉淀生成; 如草酸钾过量, 则有白色草酸钾晶体析出, 导致合成产物纯度不高。若酸度过强 (大于 $1.5 mol/l$) 或遇光照, 配合物会分解; 当溶液冷却至 $0^{\circ}C$ 并保持温度直到有翠绿色晶体完全析出 (需要 24 h)。因为 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 在 $0^{\circ}C$ 溶解度小。

用 $KMnO_4$ 法滴定测定配离子组成时, 要控制温度在 ($70-85$) $^{\circ}C$, 温度若高于 $90^{\circ}C$ 会使 $H_2C_2O_4$ 分解, 溶液的酸度为 ($0.5-1$) mol/L , 酸度低会生成 MnO_2 沉淀, 酸度高草酸分解。由测定数据分析可知, 试验合成的物质即为目标配合物 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 。

由磁化率测定的数据可以判断, 合成的配合物 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 为高自旋配合物; 由红外光谱中特征吸收峰波长数据分析, 可以推断配合物中配位体为 $C_2O_4^{2-}$ 基团; 由磁化率和红外光谱所测得数据可知, 所合成的配合物纯度高, 因此本实验利用此方法合成制备 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 是可行的。

[参考文献]

- [1] 北京师范大学, 等 无机化学实验[M]. 北京: 高等教育出版社, 1991.
- [2] 王伯康, 等 中级无机化学实验[M]. 北京: 高等教育出版社, 1984.
- [3] 袁书玉, 等 无机化学实验[M]. 北京: 清华大学出版社, 1996.
- [4] 徐光宪, 等 物质结构[M]. 北京: 高等教育出版社, 1987.
- [5] 武汉大学, 等 分析化学[M]. 北京: 人民教育出版社, 1978.
- [6] 中本一雄, 等 无机和配合物的红外和拉曼光谱[M]. 北京: 化学工业出版社, 1986.

Synthesis and determining structure for the composition of potassium ferrioxalate

L N Bi-wen, D IAO Hai-sheng

(The Chem. Dept of Anqing Teachers' College, Anqing 246011, China)

Abstract In this experiment the bright green crystal of potassium ferrioxalate synthesized under certain surroundings with ferric chloride and potassium oxalate is of high pureness. The method is simple and the conditions are easy to control. From the results of titration with potassium permanganate and infrared spectrum, we get figures accorded exactly with the theoretical ones.

Keywords: potassium ferrioxalate; potassium permanganate; crystallization; complex-compound; ligand; magnetizability; characteristic absorption peak